

أسئلة الجزء الأول (Part 1):

1.

لو القيمة null، الـ `int.Parse` هيبقي إرور (`Exception`) ويوقف البرنامج.

إنما `Convert.ToInt32` مش هيدي إرور وهرجع القيمة صفر 0

2.

عشان لو اليوزر استهبل ودخل حروف بدل الأرقام، الـ `TryParse` مش هيدي إرور وتقل البرنامج في وشه، دي بس هترجع `false`. لكن `Parse` بتعمل `Exception` وتطير البرنامج.

3.

بتعمل رقم مميز زي الـ `ID` أو البصمة للقيمة دي في الميموري. بنستخدم الرقم ده عشان البرنامج يقدر يدور على البيانات دي ويوصلها بسرعة جداً.

4

بتعرفنا هل المتغيرين بيشاوروا على نفس المكان بالظبط في الميموري ولا لا. ده مهم لأن لو بيشاوروا على نفس المكان، أي تعديل هتعمله في متغير فيهم هيسمع في المتغير الثاني عطلول.

5.

عشان الأمان وتوفير الميموري. لما بتغير قيمة نص، البرنامج مش بيعدل على القديم، ده بيروح يعمل مكان جديد خالص في الميموري للنص الجديد. ده بيخلي الكود آمن عشان ميحصلش لخبطة لو فيه كذا حاجة بتشاور على نفس النص.

6.

بدل ما يعمل مكان جديد في الميموري مع كل تعديل زي الـ `String` العادي، الـ `StringBuilder` بيشغل كأنه علبة مفتوحة بيحط ويزيل منها الكلام في نفس المكان، وده بيخليه أسرع بكثير.

7.

عشان مش بيستهلك الميموري في إنه يعمل نسخ جديدة خالص مع كل تعديل هو بيعدل في مساحته اللي حاجزها فيبوفر وقت وميموري بشكل كبير جداً.

8.

أكثر طريقة بنستخدمها هي الـ String interpolation اللي فيها علامة الدولار \$

السبب: إنها أسهل بكثير في الكتابة والقراءة ومفيهاش لخبطة الأقواس وعلامات الزائد الكثير، بنكتب المتغير جوه النص على طول { }.

9.

متصمم إنه يشتغل زي مسودة جوه الميموري. بيحجز مساحة فاضية ولما تحب تعدل بيعدل جواها، ولما تتملي بيكبر المساحة دي من نفسه بدل ما يرميها ويعمل غيرها.

أسئلة الجزء الثاني (Part 2):

10. مقالة لينكدان

Hello network! Today I learned about 'String Immutability' in C#. It means that "once you make a string, you cannot change it in memory! Any modification creates a brand new string. It's good for safety, but if we do heavy modifications, it makes the code very slow, so we should use StringBuilder instead. Learning "everyday"

11.

إيه هو: قائمة فيها اختيارات ثابتة بأسماء واضحة بدل الأرقام.

بنستخدمه إمتى: لما يكون عندنا اختيارات محددة مستحيل تتغير (زي أيام الأسبوع).

أشهر 3:

DayOfWeek (لأيام الأسبوع)

ConsoleColor (لألوان الشاشة)

FileMode (افتح وقفل الملفات)

12

String: للحاجات البسيطة اللي مش هتتغير كتير زي اسم اليوزر أو رسالة ترحيب.

StringBuilder: لو بنعمل عمليات لزق وتعديل كتير جداً (زي مثلاً لو عندنا حلقة تكرار Loop بتلف 1000 مرة وكل مرة بتضيف كلام).

أسئلة الجزء الثالث البونص (Part 03 Bonus):

13.

ده عبارة عن دالة (Method) بنعملها إحنا بنفسنا جوه الكلاس، ويكون ليها نفس اسم الكلاس بالظبط.

دوره: أول ما بنعمل Object جديد من الكلاس ده، constructor بيشتغل لوحده عشان يدي للـ Object ده قيم ابتدائية (Initialization) نكون إحنا محددينها.

14.

الـ Array (المصفوفة): حجمها ثابت لازم نحدده في الأول، وعناصرها بتكون مرصوصة ورا بعض بالظبط في الـ الميموري، فسهل نوصل لأي عنصر فيها بسرعة.

الـ Linked List: حجمها مش ثابت وبراحتك تزود فيها زي ما انت عايز، وعناصرها مش شرط تكون ورا بعض في الـ الميموري، لأن كل عنصر بيبقى معاه عنوان العنصر اللي بعده بيشاور عليه.